Cours de probabilité pour l'agrégation

Cours de Mathieu MERLE, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Espaces mesurés **2**
- I Introduction . . . 2
- II Tribus, mesures, exemples fondamentaux, caractérisation d'une mesure de probabilité . 2
  - II.1 Applications mesurables : Rappels et remarques . . . 5
- III Dénombrement : exemples formalisés de probabilités discrètes . . . 7
  - III.1 Exemples d'espaces . . . 7
  - III.2 Exemples classiques . . . 7
- IV Probas conditionnelles : cadre discret . . . 7
  - IV.1 Définitions . . . 7
  - IV.2 Probabilité totale, Bayes . . . 8
- V Indépendance d'évènements, de tribus, Borel-Cantelli, loi du $0-1$ . . . 8

2 Variables aléatoires **12**
- I Définitions,généralités . . . 12
- II Espérance d'une variable aléatoire, rappels d'intégration . . . 12

3 Convergence d'une suite de variables aléatoires et Théorèmes limites **13**

4 Statistique **14**

Chapitre 1

Espaces mesurés

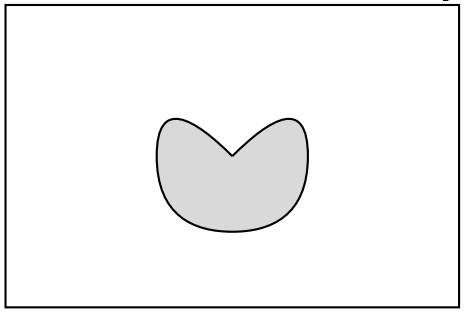
I Introduction

La théorie de la mesure fournit un cadre mathématique commun pour

- Notions classiques de mesure (distance, aire, volume) et les intégrales associées
- Formalisation et quantification d'expériences aléatoires.
  - ↪ Expérience dont le résultat est imprévisible.
  - ↪ Quantités moyennées

Exemple I.1

1. "Temps" du vainqueur du $100m$ e.g. aux J.O.
   Ce qu'on peut mesurer dépend de la précision de l'appareil de mesure.
   Avec un chronomètre au 10e de seconde, T étant le temps du vainqueur,
   $$\text{L'évènement } \begin{cases} \{T \leqslant 10\} \text{ est mesurable} \\ \text{mais } \{10,24 \leqslant T \leqslant 10,28\} \text{ ne l'est pas} \end{cases}$$
2. (Exo 2 du TD) Une contient b boules bleues et r boules rouges.
   Tirages uniformes, successifs, sans remise. Pour $k \geqslant 1$
   $$\mathbb{P}\left(\text{1er rouge soit tirée lors du } k\text{e tirage}\right) = \frac{b}{b+r}\frac{b-1}{b+r-1}\cdots\frac{b-k+2}{b+r-k+2}\frac{r}{b+r-k+1}$$
3. mesure de l'aire cultivable d'un champ rectangulaire, au milieu duquel se trouve une mare



II Tribus, mesures, exemples fondamentaux, caractérisation d'une mesure de probabilité

Ω un ensemble quelconque, qu'on appelle "Univers"

Définition II.1: Tribu et espace mesurable

$\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu sur Ω si

i $\Omega \in \mathcal{F}$

ii $A \in \mathcal{F} \implies A^C \in \mathcal{F}$

iii $(A_n) \subset \mathcal{F} \implies \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$

On appelle $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable

Proposition II.1

a $\varnothing \in \mathcal{F}$

b $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$ alors $\bigcup_{i\in[\![1,n]\!]} A_i \in \mathcal{F}, \bigcap_{i\in[\![1,n]\!]} A_i \in \mathcal{F}$

c $A, B \in \mathcal{F}, B\backslash A \in \mathcal{F}, A \qquad A\triangle B = (A \cup B)\backslash(A \cap B) \in \mathcal{F}$

d $(A_n) \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}, \limsup A_n = \bigcap_n \bigcup_{p\geqslant n} A_p \in \mathcal{F}, \liminf A_n = \bigcup_n \bigcap_{p\geqslant n} A_p$

Définition II.2: Mesure positive, espace mesuré, mesure σ-finie, mesure de probabilité, espace probabilisé

μ mesure positive sur $(\Omega, \mathcal{F})$ si $\mu : \mathcal{F} \to \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ tq

i $\mu(\varnothing) = 0$

ii $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$ 2 à 2 disjoints,

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n)$$

On dit que $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ est un espace mesuré

- Si $\exists(\Omega_n) \nearrow$ tq $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \Omega_n = \Omega$, $\mu(\Omega_n) < +\infty, \forall n \in \mathbb{N}$, on dit que μ est σ-finie.
- Si $\mu(\Omega) = 1$, on dit que μ est une probabilité, et alors $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ est un espace probabilisé.

Proposition II.2

a $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$, 2 à 2 disjoints

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i)$$

b

$$\forall A, B \in \mathcal{F}, \mu(a) + \mu(B) = \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B)$$

c

$$A \subset B, A, B \in \mathcal{F}, \mu(A) \leqslant \mu(B)$$

et si $\mu(A) < +\infty, \mu(B\backslash A) = \mu(B) - \mu(A)$
$(A_n) \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}, \mu(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) \leqslant \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n)$

d $(A_n) \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}} \nearrow, \mu\left(\bigcup A_n\right) = \lim \mu(A_n)$
$(A_n) \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}} \searrow, \mu\left(\bigcap A_n\right) = \lim \mu(A_n)$

Proposition II.3

a Si $\forall i \in I, \mathcal{F}_i$ est une tribu sur Ω, alors $\bigcap_{i\in I} \mathcal{F}_i$ est une tribu sur Ω

b $\mathcal{A} \subset \Pr(\Omega)$, on note $\sigma(A)$ et on appelle tribu engendrée par $\mathcal{A}$,

$$\sigma(A) := \bigcap_{\substack{\mathcal{F} \text{ tribu sur } \Omega \\ \mathcal{A}\subset\mathcal{F}}} \mathcal{F}$$

L'intersection est non vide car $\mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu sur Ω et $\sigma(A)$ est la plus petite tribu sur Ω contenant $\mathcal{A}$

Définition II.3: Tribu des Boréliens

Si Ω est un espace topologique, $\mathcal{B}(\Omega)$ la tribu des boréliens de Ω est

$$\mathcal{B}(\Omega) = \sigma\left(\{\text{ouverts de } \Omega\}\right)$$

Définition II.4: Tribu produit

$(E, \mathcal{A}), (\mathcal{F}, \mathcal{B})$ espaces mesurables

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} := \sigma\left(\{A \times B, A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}\right)$$

est la tribu produit

Proposition II.4

$$\mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes d} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$$

Définition II.5: Mesure produit

$(E, \mathcal{A}, \mu), (F, \mathcal{B}, \nu)$ espaces mesurés, alors

$$\mu \otimes \nu : \quad \mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \quad \to \quad \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$$

l'unique mesure telle que $\forall A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}$

$$\mu \otimes \nu(A \times B) = \mu(A) \times \nu(B)$$

Théorème II.1: Existence et unicité de la mesure de Lebesgue

Il existe une unique mesure sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, notée λ et appelée mesure de Lebesgue telle que

$$\lambda\left(]a, b[\right) = b - a, \forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$$

Il existe une unique mesure λ_d sur $\left(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)\right)$ telle que

$$\lambda\left(\prod_{i=1}^{d}]a_i, b_i[\right) = \prod_{i=1}^{d} (b_i - a_i)$$

- De plus, $\lambda_d = \lambda^{\otimes d}$
- λ_d est aussi l'unique mesure sur $\left(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)\right)$ invariante par translation telle que $\lambda_d\left([0, 1]^d\right) = 1$

Proposition II.5

$f: \Omega \to E$ et $\mathcal{G}$ tribu sur E. On note

$$f^{-1}(\mathcal{G}) := \left\{f^{-1}(B), B \in \mathcal{G}\right\}$$

C'est une tribu sur Ω. On l'appelle la tribu "Image réciproque" de $\mathcal{G}$ par f.
Si $\mathcal{F}$ est une tribu sur Ω,

$$f^{\rightarrow}(\mathcal{F}) := \left\{B, f^{-1}(B) \in \mathcal{F}\right\}$$

C'est une tribu sur E. On l'appelle "tribu image directe" de $\mathcal{F}$ par f
Si $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ espace mesuré, on peut définir μ_f ou $\mu \circ f$ la mesure image de μ par f,

$$\begin{array}{rccc} \mu_f : & f^{\rightarrow}(\mathcal{F}) & \to & \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\} \\ & B & \mapsto & \mu(f^{-1}(B)) \end{array}$$

II.1 Applications mesurables : Rappels et remarques

Définition II.6: Applications mesurables

$f: E \to F$ est dite mesurable de $(E, \mathcal{E})$ vers $(F, \mathcal{F})$ si

$$\forall B \in \mathcal{F}, f^{-1}(B) \in \mathcal{E}$$

En pratique, on aura souvent $F = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^d$

Proposition II.6: Applications mesurables

$f: E \to F$ est mesurable de $(E, \mathcal{E})$ vers $(F, \mathcal{F})$ si pour $\mathcal{C}$ telle que $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F}$,

$$\forall C \in \mathcal{C}, f^{-1}(C) \in \mathcal{E}$$

Définition-Proposition II.7: Mesure image

Si $(E, \mathcal{E}, \mu)$ espace mesuré, μ_f (ou $f \circ \mu$) définit une mesure sur $(F, \mathcal{F})$

$$\forall B \in \mathcal{F}, \mu_f(B) = \mu\left(f^{-1}(B)\right)$$

Lemme II.1: Lemme d'unicité de la mesure

Soient (μ_1, μ_2) deux mesures sur $\Omega, \mathcal{F}$ telles que

1. $\exists (\Omega_n) \nearrow \Omega$ et $\mu_1(\Omega_n) = \mu_2(\Omega_n) < +\infty$
2. $\exists \mathcal{C}$ stable par intersections finies telle que $\sigma(C) = \mathcal{F}$ et $\forall C \in \mathcal{C}, \mu_1(C) = \mu_2(\mathcal{C})$

Alors $\mu_1 = \mu_2$

Définition II.8: Classe monotone

$\mathcal{M} \subset \Pr(\Omega)$ est une classe monotone sur Ω si :

i $\Omega \in \mathcal{M}$

ii $A, B \in \mathcal{M}, A \subset B \implies B \backslash A \in \mathcal{M}$

iii $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \nearrow \in \mathcal{M}^{\mathbb{N}} \implies \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{M}$

Proposition II.7: Intersection de classes monotones

Une intersection de classes monotones sur Ω est une classe monotone.

Lemme II.2: Lemme des classes monotones

Soit $\mathcal{C} \subset \mathrm{Pr}(\Omega)$, stable par intersections finies, alors $\mathcal{M}(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$

Démonstration. Lemme des classes monotones On veut montrer que $A, B \in \mathcal{M}(\mathcal{C}) \implies A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{C})$. Soit $A \in \mathcal{C}$,

$$\mathcal{D}_A := \{B \in \mathcal{M}(\mathcal{C}), A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{C})\}$$

$\mathcal{D}_A$ est une classe montone et $\mathcal{C} \subset \mathcal{D}_A$ donc $\mathcal{D}_A = \mathcal{M}(\mathcal{C})$. D'où

$$\forall A \in \mathcal{C}, \forall B \in \mathcal{M}(\mathcal{C}), A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{C})$$

Soit $A \in \mathcal{M}(\mathcal{C}), \mathcal{D}(A)$ classe monotone contient $\mathcal{C}$ par ce qui précède, donc $\mathcal{D}_A = \mathcal{M}(\mathcal{C})$ □

Démonstration. Lemme d'unicité de la mesure Si μ_1, μ_2 deux mesures finies et $\mu_1(\Omega) = \mu_2(\Omega)$, $\forall C \in \mathcal{C}, \mu_1(C) = \mu_2(C)$.

$$\mathcal{M} = \{B \in \mathcal{F}, \mu_1(B) = \mu_2(B)\}$$

est une classe monotone qui contient $\mathcal{C}$ donc $\mathcal{M} = \mathcal{F}$ par le lemme d'unicité des classes monotones. On peut ensuite considérer $\mu_{1|\Omega_n}, \mu_{2|\Omega_n}$ et appliquer ce qu'il y a juste avant. □

Proposition II.8: Conséquences du lemme d'unicité

1. L'unicité de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n, \forall n \in \mathbb{N}^*$
2. Avec la condition 1 dans le lemme d'unicité des mesures est inutile si μ_1 et μ_2 sont des mesures de probabilité
   (a) $(A_k)_{k\in K}$ partition de Ω avec K fini ou dénombrable.

   $$\mathcal{F} = \sigma(A_k, k \in K)$$

   $$\mathcal{C} = \{A_k, k \in K, \varnothing\}$$

   Pour caractériser $\mathbb{P}$ sur $(\Omega, \mathcal{F})$, il suffit de connaître $p_k = \mathbb{P}(A_k), k \in K$
   (b) Si $\Omega = \mathbb{R}, \mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathcal{C} := \{]-\infty, a], a \in \mathbb{R}\}$. Se donner

   $$\begin{array}{rccc} F: & \mathcal{C} & \to & [0,1] \\ &]-\infty, a] & \mapsto & \mathbb{P}(]-\infty, a]) \end{array}$$

3. $\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{N}^*}$ muni de la tribu cylindrique.

   $$\mathcal{F} = \sigma\left(\{\text{cylindres}\}\right)$$

   où un cylindre est un évènement qui ne dépend que d'un nombre fini de coordonnées.
   Le lemme d'unicité de la mesure permet d'affirmer que pouir caractériser $\mathbb{P}$ sur $(\Omega, \mathcal{F})$, il suffit de se donner la mesure de chaque cylindre ou même de chaque cylindre élémentaire : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (\epsilon_1, \ldots, \epsilon_n) \in \{0,1\}^n$

III Dénombrement : exemples formalisés de probabilités discrètes

III.1 Exemples d'espaces

Exemple III.1

1.

$$\{r, \text{tirage ordonné successif, sans remise, parmis } n \text{ objets}\}$$

$$\updownarrow$$

$$\{\text{Placement de } r \text{ boules numérotées dans } n \text{ cases numérotées, max 1 boule par case}\}$$

$$\updownarrow$$

$$\{\ f: \ \{1,\dots,r\} \ \to \ \{1,\dots,r\} \ \text{ injective}\}$$

2.

$$\{r \text{ tirages ordonnés, avec remise parmis } n \text{ objets}\}$$

$$\updownarrow$$

$$\{\text{placements de } r \text{ boules numérotées dans } n \text{ cases numérotées}\}$$

$$\updownarrow$$

$$\{\ f: \ \{1,\dots,r\} \ \to \ \{1,\dots,n\}\ \}$$

Cardinal commun n^r

3.

$$\{\text{tirage simultané de } r \text{ objets parmis } n\}$$

$$\updownarrow$$

$$\{\text{cases occupées lors du placement de } r \text{ boules (indistingables) dans } n \text{ cases, max 1 boule par case}\}$$

$$\updownarrow$$

$$\{Imf, \ f: \ \{1,\dots,n\} \ \to \ \{1,\dots,n\}\ , \text{ injective}\}$$

III.2 Exemples classiques

VOIR PHOTOS 30/09

IV Probas conditionnelles : cadre discret

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ espace probabilisé.

IV.1 Définitions

Définition IV.1: Conditionnement et probabilité conditionnelle

Soit $B \in \mathcal{F}$, tq $\mathbb{P}(B) > 0$, on définit le conditionnement

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \forall A \in \mathcal{F}$$

On appelle probabilité conditionnelle sachant B, on note $\mathbb{P}_B$ la proba :

$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P}_B : & \mathcal{F} & \to & [0,1] \\ & A & \mapsto & \mathbb{P}(A|B) \end{array}$$

Théorème IV.1: Conditionnements successifs

Soit $(A_1, \ldots, A_n) \in \mathcal{F}^n, \mathbb{P}(A_1 \cap \ldots \cap A_{n-1}) > 0$, alors

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \ldots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2|A_1)\mathbb{P}(A_3|A_1 \cap A_2)\ldots\mathbb{P}(A_n)|A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_{n-1}$$

IV.2 Probabilité totale, Bayes

Théorème IV.2: Probabilités totales

$(\Omega_j)_{j\in J}$ avec J fini ou dénombrable partition de Ω, $\Omega_j \in \mathcal{F}, \mathbb{P}(\Omega_j) > 0, \forall j \in J$. Alors

$$\forall A \in \mathcal{F}, \mathbb{P}(A) = \sum_{j\in J} \mathbb{P}(A \cap \Omega_j) = \sum_{j\in J} \mathbb{P}(A|\Omega_j)\mathbb{P}(\Omega_j)$$

Démonstration. Probabilités totales Exercice (A FAIRE) □

Théorème IV.3: Bayes

Pour $A \in \mathcal{F}, \mathbb{P}(A) > 0$,

$$\mathbb{P}(\Omega_{j_0}) = \frac{\mathbb{P}(A|\Omega_{j_0})\mathbb{P}(\Omega_{j_0})}{\sum_{j\in J} \mathbb{P}(A|\Omega_j)\mathbb{P}(\Omega_j)}$$

Démonstration. Bayes Exercice (A FAIRE) □

V Indépendance d'évènements, de tribus, Borel-Cantelli, loi du $0-1$

Définition V.1: Indépendances de deux évènements

Soit $(A, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ espace probabilisé. Soient A et B deux éléments de $\mathcal{F}$. On dit que A et B sont indépendants si

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Définition V.2: Indépendance d'une famille d'évènements

Soient $(A_i)_{i\in I}$ famille d'éléments de $\mathcal{F}$. On dit que les A_i sont indépendants si

$$\forall J \subset I, I \text{ fini}, \mathbb{P}\left(\bigcap_{j\in J} A_j\right) = \prod_{j\in J} \mathbb{P}(A_j)$$

Proposition V.1

L'indépendance implique l'indépendance deux à deux.
De manière plus générale, si $K \subset I$, si $(A_i)_{i\in I}$ est indépendante alors $(A_k)_{k\in K}$ aussi

Théorème V.1: Indépendance d'une famille finie

La famille finie d'événements $(A_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ est indépendante si et seulement si

$$\forall B_i \in \{\varnothing, \Omega, A_i, A_i^C\}, 1 \leqslant i \leqslant n, \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} B_i\right) \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B_i)$$

Lemme V.1: Indépendance du complémentaire

Si $(A_1, \ldots, A_n)$ est indépendante, alors $(A_1^C, A_2, \ldots, A_n)$ l'est également

Démonstration. Indépendance du complémentaire A VOIR □

Démonstration. Indépendance d'une famille finie A VOIR □

Définition V.3: Indépendance de tribus

A voir

Théorème V.2: Indépendances d'un nombre dénombrable de tribus

A voir

Théorème V.3

Soient $\mathcal{C} \subset \mathcal{F}, \mathcal{D} \subset \mathcal{F}$ stables par intersections finies. Si

$$\forall A \in \mathcal{C}, \forall B \in \mathcal{D}, \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Alors les tribus $\sigma(\mathcal{C})$ et $\sigma(\mathcal{D})$ sont indépendantes

Démonstration. Soit $A \in \mathcal{C}, \mathcal{M}_A = \{B \in \sigma(\mathcal{D}), \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\}$ est une classe monotone qui contient $\mathcal{F}$ donc par le lemme des classes monotones c'est $\sigma(\mathcal{D})$.
Soit alors $B \in \sigma(\mathcal{D}), \mathcal{M}_B = \{A \in \sigma(\mathcal{C}), \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\}$ est une classe monotone, par ce qui précède elle contient $\mathcal{C}$ et par le lemme des classes monotones, $\sigma(\mathcal{C})$ □

Le théorème précédent se généralise aisément à une inte

Théorème V.4

On suppose que les $\{\mathcal{F}_i, i \in I\}$ sont des tribus indépendantes, et que K_1 et K_2 sont tels que $K_1 \cup K_2 = I, K_1 \cap K_2 = \varnothing$. Alors $\mathcal{G}_1 = \sigma\left(\bigcup_{k\in K_1} \mathcal{F}_k\right)$ et $\mathcal{G}_2 = \sigma\left(\bigcup_{k\in K_2} \mathcal{F}_k\right)$ sont indépendantes.

Démonstration.

$$C_1 := \{\bigcap_{j\in J} A_j, J \text{ fini}, J \subset K_1, A_j \in \mathcal{F}_j, j \in J\}$$

est stable par intersections finies et engendre $\mathcal{G}_1$

$$C_2 := \{\bigcap_{j\in J} A_j, J \text{ fini}, J \subset K_2, A_j \in \mathcal{F}_j, j \in J\}$$

est stable par intersections finies et engendre $\mathcal{G}_2$. On conclut grâce au théorème précédent. □

On peut généraliser à une partition quelconque

Théorème V.5

On suppose que les $\{\mathcal{F}_i, i \in I\}$ sont des tribus indépendantes et que $\{I_k, k \in K\}$ forme une partition quelconque de I. Alors les $\left(\mathcal{G}_k := \sigma\left(\bigcup_{k\in I_k} \mathcal{F}_k\right), k \in K\right)$ sont indépendantes.

Lemme V.2: Borel-Cantelli

Soient $\{A_n, n \in \mathbb{N}\}$ une famille d'événements tels que $\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n) < +\infty$, alors

$$\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$$

Soient $\{A_n, n \in \mathbb{N}\}$ une famille d'événements indépendants, tels que $\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$. Alors $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$

Démonstration. Borel-Cantelli Pour la première partie : $\mathbb{E}(\sum \mathbb{1}_{A_n}) < +\infty$ implique que presque sûrement $\sum \mathbb{1}_{A_n} < +\infty$ et donc que p.s. $\limsup \mathbb{1}_{A_n} = 0$
Il s'agit de montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}, \bigcap_{n\geqslant p} A_n^C$ est négligeable. Par indépendance, $\mathbb{P}\left(\bigcap_{n\geqslant p} A_n^C\right) = \prod_{n\geqslant p}(1 - \mathbb{P}(A_n))$. Si par l'absurde, le membre de gauche est strictement positif, aucun des $A_n^C, n \geqslant p$ n'est pas négligeable et

$$\ln\left(\mathbb{P}\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n^C\right)\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \ln(1 - \mathbb{P}(A_n))$$

Comme pour tout $x \in [0, 1[, \ln(1 - x) \leqslant -x$, on en déduit que

$$\ln\left(\mathbb{P}\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n^C\right)\right) \leqslant -\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n) = -\infty$$

Contradiction □

Théorème V.6: Généralisation du second lemme de Borel-Cantelli

Soient (A_n) une suite d'événements,

$$N_n = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{1}_{A_k}, m_n = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_n)$$

Si $\lim_{n\to\infty} m_n = +\infty, \lim_{n\to\infty} \frac{\mathrm{Var}(N_n)}{m_n^2} = 0$, alors $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$

Démonstration. Soit $a > 0$ fixé, et n suffisamment grand pour que $m_n > a$,

$$\mathbb{P}(N_n \leqslant a) \leqslant \mathbb{P}\left(|N_n - m_n| \geqslant m_n - a\right) \leqslant \mathbb{E}\left[\frac{(N_n - m_n)^2}{(a - m_n)^2}\right]$$

qui par hypothèse tend vers 0, on conclut que pour tout $a > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\sum_{k\geqslant n} \mathbb{1}_{A_k} \leqslant a\right) = 0$$

□

Définition V.4: Tribu asymptotique

Soient $\{\mathcal{F}_n, n \in \mathbb{N}\}$ une famille de sous-tribus de $\mathcal{F}$, la tribu asymptotique est

$$\mathcal{F}_\infty := \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \sigma\left(\bigcup_{p\geq n} \mathcal{F}_p\right)$$

Théorème V.7: Loi du 0-1 de Kolmogorov

Si les tribus $\{\mathcal{F}_n, n \in \mathbb{N}\}$ sont indépendantes, alors $\mathcal{F}_\infty$ est triviale :

$$\forall A \in \mathcal{F}_\infty, \mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$$

Démonstration. Loi du 0-1 de Kolmogorov Soit $N \in \mathbb{N}$, par le théorème d'indépendance par paquets, les tribus

$$\mathcal{G}_N := \sigma\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{F}_n\right) \quad \mathcal{H}_n := \sigma\left(\bigcup_{n>N} \mathcal{F}_n\right)$$

sont indépendantes et donc $\mathcal{G}_N$ et $\mathcal{F}_\infty$ sont indépendantes.
Mais puisque ceci vaut pour tout N, $\mathcal{F}_\infty, \mathcal{F}, n \in \mathbb{N}$ restent indépendantes : la définition d'indépendance ne fait intervenir que des sous-ensembles d'indices finis.
Quitte à regrouper par paquets, on déduit que $\mathcal{F}_\infty$ est indépendante de $\sigma\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{F}_n\right)$ et on conclut que $\mathcal{F}_\infty$ est indépendante d'elle-même. □

Cela fonctionne aussi pour une famille quelconque (plus que dénombrable) de tribus.

Chapitre 2

Variables aléatoires

I Définitions,généralités

Définition I.1: Variable aléatoire, loi de probabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et $(E, \mathcal{E})$ un espace mesurable. $X : \Omega \to E$ est une variable aléatoire si X est mesurable.
La mesure de probabilité $\mathbb{P}_X$ définie par $\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B))$ est appelée la loi de X

II Espérance d'une variable aléatoire, rappels d'intégration

Chapitre 3

Convergence d'une suite de variables aléatoires et Théorèmes limites

Chapitre 4

Statistique